



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE PESQUISA - DPQ

FORMULÁRIO DE CADASTRO DE PROJETO/SUBPROJETO DE PESQUISA

1. Informações gerais
1.1 Modalidade: (X) Projeto institucional () Subprojeto
1.2 Título do projeto institucional: Inventário e monitoramento da biodiversidade, avaliação integrada de ecossistemas e diálogos científicos multiculturais.
1.3 Título do subprojeto:
Palavras-chave: Amazônia sul-Occidental, Biodiversidade, Capacitação
1.4 Período de Vigência: 2024-2026

2. Fonte Financiadora			3. Financiamento
2.1 UFAC ()	2.2 CNPq (X)	2.3 FAPAC ()	2.5 Valor financiado ⁽¹⁾ : R\$ 519.617,81
2.4 Outros:			⁽¹⁾ Campo obrigatórios para projetos financiados

4. Coordenador (a)	
4.1 Nome: Marcos Silveira	
4.2 E-mail: silveira.marcos66@gmail.com	4.4 Fone: (68) 81118658

5. Titulação:			
5.1 Graduado ()	5.2 Especialista ()	5.3 Mestre ()	5.4 Doutor (X)

6. Docente		7. Pesquisador		8. Regime de Trabalho		
6.1. Sim (X)	6.2. Não ()	7.1 Sim (X)	7.2 Não ()	8.1 20 ()	8.2 40 ()	8.3 DE (X)

9. Centro			
9.1 CCBN (X)	9.2 CCSD ()	9.3 CCET ()	9.4 CFCH ()
9.5 CELA ()	9.6 CCJSA ()	9.7 CMULTI ()	9.8 CEL ()

10. Unidade Integradora	

11. Áreas Prioritárias de Pesquisas na UFAC (Preencher somente uma área)		
11.1 Saúde ()	11.2 Educação ()	11.3 Meio Ambiente (X)
11.4 Cultura e Sociedade ()		11.5 Tecnologia e Desenvolvimento Regional ()

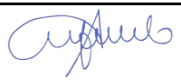
12. Áreas de Conhecimento do CNPq:		
12.1 Ciências Biológicas (X)	12.2 Ciências da Saúde ()	12.3 Ciências Exatas e da Terra ()
12.4 Ciências Humanas ()	12.5 Ciências Agrárias ()	12.6 Ciências Sociais Aplicadas ()
12.7 Letras, Linguística e Artes ()	12.8 Engenharias ()	12.9 Outros ()

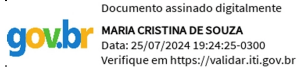
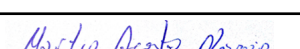
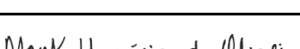
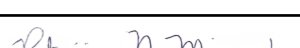
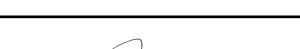
13. Sub-Área do Conhecimento do CNPq: (Área de Atuação do Docente / Pesquisador)	
Acesse: http://www.cnpq.br/areasconhecimento/	

14. O Projeto de Pesquisa envolve Aspectos Éticos?	
14.1 Sim ⁽²⁾ (X)	14.2 Não ()
⁽²⁾ Em caso afirmativo, cadastrar obrigatoriamente no CEP	

15. Tipo de Envolvimento Ético (Somente preencher em caso afirmativo no item 14.1)			
15.1 Pesquisa com Seres Humanos ()			
15.2 Conhecimentos Tradicionais (X)			
15.2.1 Índio (X)	15.2.2 Seringueiro ()	15.2.3 Colono ()	15.2.4 Ribeirinho ()
15.2.5 Extrativista ()	15.2.6 Extrativista ()	15.2.7 Outro: Agroextrativistas	
15.3 Animais:			

16. Equipe do Projeto “

Nome completo	Função ⁽¹⁾	CPF	Identidade / órgão emissor	Nacionalidade	Data de nascimento	Assinatura (campo obrigatório)
André Luis Botelho de Moura	Pesquisador	983.256.392-53	10255249 - SSP/AC	Brasileira	13/04/1989	
Anelena Carvalho	Pesquisadora	812.093.552-72	40182 - SSP/AC	Brasileira	16/08/1984	Anelena Lima de Carvalho.
Antonio Willian Flores de Melo	Pesquisador	360.313.802-34	241016 - SSP/AC	Brasileira	29/11/1973	
Bianca Cerqueira	Pesquisadora	093.578.187-07	10447785-6/DETRAN/RJ	Brasileira	05/08/1978	Bianca Cerqueira de Freitas
Diego Viana	Pesquisador	686.776.502-53	347.319 - SSP/AC	Brasileira	01/03/1983	
Elder Ferreira Morato	Pesquisador	526721906-15	MG2896991 - SSP/MG	Brasileira	20/10/1963	
Igor Oliveira	Pesquisador	027.223.909-73	6.887.488-2 SSP/PR	Brasileira	27/05/1980	
Jardely Oliveira Pereira	Pesquisadora	832.788.932-04	832.788.932-04 - SSP/AC	Brasileira	05/01/1985	Jardely de Oliveira Pereira
Jorcely Gonçalves Barroso	Pesquisadora	514.630.462-68	348990 - SSP/AC	Brasileira	25/12/1982	Jorcely Gonçalves Barroso
Ketlen Bona	Bolsista DTI A	020.932.372-88	24370627 - PCMG	Brasileira	22/03/1994	Ketlen Bona
Lisandro Juno Soares Vieira	Pesquisador	422.875.964-53	355691097 - SSP/SP	Brasileira	16/05/1967	

Lucena Rocha Virgílio	Pesquisadora	324.265.098-05	42.860.289-7 - SSP/SP	Brasileira	22/03/1984	
Maralina Torres da Silva	Pesquisadora	842.871.602-15	382317 - SSP/AC	Brasileira	22/02/1986	
Márcia de Araújo Teixeira Silva	Pesquisadora	979.019.542-72	979.019.542-72 - SSP/AC	Brasileira	05/12/1988	
Marco Bruno Xavier Valadão	Pesquisador	722.853.111-68	1445109-3 - SSP/MT	Brasileira	19/04/1984	
Marcos Silveira	Pesquisador	610.887.909-25	1346351-9 - SSP/AC	Brasileira	27/06/1966	
Marcus Vinicius de Athaydes Liesenfeld	Pesquisador	907.101.930-68	25984-03D CRBio	Brasileira	29/02/1976	
Maria Cristina de Souza	Pesquisadora	265.828.644-91	1640338 - SSP/PE	Brasileira	09/02/1960	
Marilene Vasconcelos da Silva Brazil	Pesquisadora	665.434.792-72	665.434.792-72 - SSP/AC	Brasileira	08/08/1980	
Mirna Caniso	Pesquisadora	618.980.402-06	268123 - SSP/AC	Brasileira	22/08/1979	
Martin Acosta Oliveira	Bolsista DTI B	573.539.722-20	270764 - SSP/AC	Brasileira	13/04/1976	
Mayk Honório	Bolsista DTI C	039.425.132-69	1282382-1 - SSP/AC	Brasileira	01/06/1997	
Patrícia Nakayama Miranda	Pesquisadora	041.634.299-05	6955115-7 - SSP/PR	Brasileira	12/05/1982	
Rair Verde	Pesquisador	950.950.202-20	1045010 - 6 - SSP/AC	Brasileira	07/07/1988	
Rodrigo Marciente	Pesquisador	340.588.198-63	34551883-4 - SSP/AC	Brasileira	14/09/1985	

Sonaira Souza da Silva	Pesquisadora	797.618.952-20	395512 -SSP/AC	Brasileira	28/03/1984	<i>Sonaira Souza da Silva</i>
Tiago Lucena da Silva	Pesquisador	329.812.378-10	43.313.778-10 - SSP/SP	Brasileira	04/02/1985	<i>Tiago Lucena da Silva</i>
Tiffany Maia Dimas	Pesquisadora	005.174.192-03	1051111-3 - SSP/AC	Brasileira	20/06/1989	<i>Tiffany Maia Dimas</i>
Waldemir Lima dos Santos	Pesquisador	558.242.932-87	0217.259 - SSP/AC	Brasileira	09/04/1977	<i>W. Lima</i>
⁽¹⁾ Coordenador; Colaborador; Pesquisador; Pesquisador Visitante; Pesquisador Aposentado; Pesquisador Sênior; Consultor; Bolsista; Bolsista IC; Bolsista AP; Bolsa DT; Bolsa PQ; Voluntário; Outros.						

22. Assinaturas

22.1 Diretor (a) de Centro / Unidade Integradora

22.2 Coordenador (a) do Projeto

Marcos J. Silva

23. Data

Rio Branco – Acre, 25 de Julho de 2024

Plano de Trabalho/Projeto de Pesquisa

1) Resumo do Projeto de Pesquisa (150 palavras)

Este projeto de pesquisa institucional integra ações que serão realizadas por 30 pesquisadores do Núcleo Regional (NR) Acre do Programa de Pesquisa em Biodiversidade (PPBio), na esfera de três subprojetos da Rede Amazônia Ocidental aprovados na Chamada CNPq/MCTI/FNDCT No 07/2023 – Desenvolvimento de Ações Estratégicas para Políticas em Biodiversidade no âmbito do (PPBio). No Núcleo Regional Acre do PPBio, desenvolveremos as atividades considerando três componentes principais: inventários (plantas, fungos, vertebrados e invertebrados), estado e cenários de biodiversidade, avaliação integrada dos processos ecossistêmicos (metais pesados e carbono no solo, taxa de decomposição foliar, densidade da madeira e biomassa) e diálogos científicos multiculturais sobre a sociobiodiversidade. Conduziremos o projeto em duas áreas administradas pela Universidade Federal do Acre (Fazenda Experimental Catuaba e Reserva Florestal Humaitá), no Parque Estadual Chandless, Terra Indígena Katukina/Kaxinawá, Complexo de Florestas Estaduais do Rio Gregório (Gregório, Mógno e Liberdade) e na Área de Relevante Interesse Ecológico Japiim-Pentecostes.

2) Introdução (máximo de 2 páginas)

A Amazônia abriga uma parte significativa da biodiversidade global, mas, como um espelho de muitas faces, as suas regiões geográficas são peculiaridades quanto aos padrões e processos ecológicos, assim como, em relação à distribuição da biodiversidade. A Amazônia Sul-Ocidental é uma dessas faces. Essa é a única parte da Amazônia brasileira que foi diretamente afetada pela orogenia dos Andes. É nesse setor da Amazônia que os ventos carregados de umidade vindos do Atlântico encontram as franjas andinas, fazem a curva e seguem em direção à região centro-sul do Brasil. Essa região é o berço dos cursos d'água que constituem as cabeceiras de importantes tributários da margem direita do rio Solimões. É a terra das florestas abertas com bambu, onde a riqueza de espécies arbóreas é menor e a taxa de mortalidade superior à de outras florestas (Silveira et al. 2008). As árvores nessa parte da bacia são mais baixas e possuem densidade de madeira menor do que em outros locais da Amazônia (Nogueira et al., 2008), e os solos são, em geral, relativamente mais novos e mais férteis do que na maior da Amazônia, porém sofrem mais com o estresse hídrico (Quesada et al. 2020).

Peculiaridades como essas caracterizam padrões ecológicos e ajudam na compreensão de processos ecossistêmicos relacionados com tais padrões, especialmente quando investigados de forma integrada por meio de protocolos RAPELD adotados pelo Programa de Pesquisa em Biodiversidade, o PPBio. Os sítios RAPELD que serão estudados neste projeto, foram instalados em projetos anteriores financiados pelo MCTI (Magnusson et al., 2005; Magnusson et al., 2013) no contexto do PPBio (Rosa et al., 2021), providenciando a infraestrutura na escala de paisagem necessária para conduzir os objetivos aqui propostos. Diversos organismos já foram amostrados nestes módulos (módulos padrão e grades), incluindo árvores, palmeiras, ervas, lianas, pteridófitas, epífitas e hemiepífitas, borboletas, besouros, formigas, cupins, abelhas, diplópodes, aranhas, fungos, peixes, aves, mamíferos, anfíbios e répteis (Rosa et al., 2021).

O PPBio conta com uma rede de mais 200 parcelas permanentes de 1-ha distribuídas em cinco estados (Acre, Rondônia, Roraima, Amazonas e Mato Grosso) e inclui a variação longitudinal (~ 70 a 60o W) e latitudinal (~ 11° S a 2° N) em variáveis ambientais e climática encontrada na Amazônia Ocidental. Com uso de protocolos padronizados, delineamento amostral comum (RAPELD) e uma rede multi-institucional e interdisciplinar de pesquisadores sediados majoritariamente em instituições da Amazônia, esperamos gerar dados capazes de avaliar quali e quantitativamente processos ecossistêmicos relacionados ao ciclo do carbono para determinar ecossistemas de referência para a região.

Diante da vasta importância dos protocolos metodológicos implementados, outros aspectos que envolvem a multiculturalidade e incentivo a diálogos com a sociedade têm sido acrescentados nos estudos de biodiversidade e funcionamento dos ecossistemas no âmbito do PPBio. Isso porque a conservação de ecossistemas naturais está cada vez mais refletida ao valor agregado a recursos naturais (potencial bioeconômico) e ao conhecimento de espécies pela sociedade (valor cultural da

biodiversidade). Os conhecimentos tradicionais indígenas, por exemplo, desempenham um papel crucial nesses objetivos, uma vez que esses conhecimentos acumulados ao longo de gerações fornecem compreensão profunda e detalhada dos ecossistemas locais, suas espécies e suas interações. Tais conhecimentos oferecem percepções valiosas que muitas vezes são desconhecidas ou subestimadas pela ciência ocidental. Nesse sentido, a integração desses saberes tradicionais com métodos científicos padronizados é fundamental para promover uma abordagem abrangente e inclusiva na conservação da biodiversidade.

Assim, uma das formas de alcançar essa integração é capacitar recursos humanos locais e, mediante o compartilhamento de informações, alavancar um processo chamado ciência cidadã. A ciência cidadã é uma poderosa ferramenta para ampliar o alcance da pesquisa científica, envolver o público no processo científico e promover uma sociedade mais educada e consciente sobre as questões científicas e ambientais. Como a ciência cidadã pode ocorrer em diversos campos de conhecimento (e.g., biologia, climatologia, ecologia), a colaboração entre cientistas profissionais e cidadãos comuns e tradicionais aplica o conhecimento, as habilidades e o entusiasmo do público enriquecendo a pesquisa científica.

O programa Monitora, por exemplo, é um programa coordenado pelo ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) no Brasil que tem como principal objetivo monitorar a biodiversidade em unidades de conservação federais (Instrução Normativa ICMBio n.º 2/2022). Esse programa privilegia a participação de atores locais residentes nessas áreas e no entorno, o que promove uma construção de respeito pela floresta e seus recursos. A integração entre um programa de monitoramento como o Monitora e um programa de pesquisa em biodiversidade como o PPBio seria altamente vantajosa e complementar, uma vez que a combinação entre dados gerados permitiria uma análise mais robusta e abrangente dos ecossistemas. Em termos de abrangência geográfica e temática, o Monitora cobre diversas unidades de conservação federais, o que proporciona uma visão ampla da biodiversidade em áreas protegidas. O PPBio possui uma rede extensa de parcelas permanentes e promove estudos em diferentes biomas brasileiros, o que amplia esse alcance geográfico e temático. Isso garante uma cobertura mais completa e detalhada da biodiversidade brasileira, o que pode trazer explicações mais profundas sobre a relação entre processos ecológicos e saúde dos ecossistemas.

Nesta proposta almejamos utilizar o sistema RAPELD com parcelas permanentes estabelecidas em curvas de nível e protocolos de amostragem padronizados e integrados espacialmente, desenvolvidos pelo PPBio, para realizar inventários e o monitoramento da diversidade no Acre, para avaliar processos ecossistêmicos de forma integrada, e para a promoção de diálogos científicos multiculturais entre os participantes do projeto e as comunidades circunvizinhas às áreas de estudos.

3) Objetivos (Geral e Específicos) (máximo de 1 página)

De forma integrada, padronizada, escalável e em sinergia com outros núcleos regionais do PPBio Amazônia Ocidental, este projeto tem como objetivo geral, preencher lacunas de conhecimento sobre a biodiversidade na Amazônia sul-Ocidental e avaliar processos ecossistêmicos promovendo a capacitação e diálogos científicos multiculturais.

De forma mais específica, ele busca:

- i) ampliar o sistema RAPELD de inventário e monitoramento da biodiversidade no Acre;
 - ii) gerar informações básicas sobre a riqueza e diversidade local de plantas lenhosas, ervas, macrofungos, e animais vertebrados e invertebrados, que permitam comparações na escala do bioma;
 - iii) investigar os fatores que afetam a distribuição espacial e temporal de grupos-alvo de biodiversidade, bem como a estrutura e a dinâmica de suas interações;
 - iv) produzir estudos de síntese para entendermos o estado da biodiversidade
 - v) avaliar processos ecossistêmicos relacionados ao ciclo de carbono (estoques e fluxos de carbono na vegetação e no solo), à qualidade do solo (fertilidade do solo, valores de referência para metais pesados, contaminação por mercúrio) e à disponibilidade de água;
 - vi) comparar as informações produzidas com as estimativas e modelagens existentes para a Amazônia;
-

- vii) capacitar recursos humanos no Núcleo Regional Acre da Rede PPBio Amazônia Ocidental, a fim de maximizar o número de grupos-alvo de organismos que serão inventariados;
- viii) promover a divulgação e popularização de informações científicas e diálogos multiculturais sobre a biodiversidade na Amazônia sul-Ocidental.

4) Metodologia ou Material e Métodos (máximo de 1 páginas)

Sistema RAPELD e protocolos de inventário e monitoramento da biodiversidade

O RAPELD é um sistema de amostragem padronizada que integra estudos da biodiversidade e processos ecossistêmicos e estimula a formação de pesquisadores(as) e a participação das comunidades locais nos projetos. Com ele realizamos o monitoramento de longo prazo da biodiversidade e de ecossistemas, pois a estrutura padrão de campo é mantida permanentemente com protocolos de amostragem padronizados (Magnusson et al., 2005, Rosa et al., 2021).

O sistema possui parcelas uniformemente distribuídas em intervalos de 1 km ao longo de uma trilha de 5 km, em módulos que podem ser distribuídos em diferentes formatos. O módulo padrão mais comum na Amazônia consiste em duas trilhas de 5 km, ligadas por uma trilha de 1 km, resultando em 10 parcelas de amostragem ou cinco parcelas quando se tratar de um módulo de uma perna só. As parcelas permanentes são instaladas em faixas (2 x 250 m, 5 x 250 m, 20 x 250 m e 40 m), seguindo a curva de nível do terreno (o que diminui a variação ambiental dentro de cada parcela). Parcelas ripárias serão dispostas ao longo das margens dos cursos d'água e parcelas aquáticas dispostas dentro dos cursos d'água. As parcelas de amostragem permanentes e ripárias possuem 250 m de comprimento, enquanto as parcelas aquáticas são de 50 m de comprimento.

Para padronização dos métodos utilizados nos inventários dos grupos taxonômicos os participantes do PPBio-AmOc desenvolveram métodos padrão para a maioria dos grupos alvo, que estão disponíveis no site do Programa (ver <https://ppbio.inpa.gov.br/metodos>) e serão aqui seguidos.

Áreas de estudos e amostragem

No Acre realizaremos censos do componente lenhoso da vegetação (árvores, palmeiras e lianas) em quatro parcelas permanentes existentes na Fazenda Experimental Catuaba, em uma na Reserva Florestal Humaitá e em três no Parque Estadual Chandless (Figura 1). Na primeira área também realizaremos o censo dos grandes mamíferos, morcegos, aves, peixes, anura e abelhas Euglossina. Na Reserva Florestal realizaremos o censo das plantas lenhosas e dos macrofungos e no Chandless o censo das abelhas Euglossina, peixes, anfíbios, aves, morcegos e grandes mamíferos.

Visando ampliar em mais de três vezes o número de parcelas permanentes e a distribuição do sistema RAPELD no Acre, instalaremos um módulo de uma perna só em cinco áreas novas (Figura 1) e um total de 27 parcelas, sendo, 11 parcelas terrestres (5 na Terra Indígena Katukina/Kaxinawá, 3 no CEFERG - Gregório, Mógno e Liberdade - e 3 na ARIE), 8 parcelas ripárias (2 na Terra Indígena, 3 no CEFERG e 3 na ARIE) e 8 parcelas aquáticas (2 na Terra Indígena, 3 no CEFERG e 3 na ARIE).

Inventários e monitoramento da biodiversidade

Em cada área instalaremos uma parcela didática durante a oficina de treinamento para de 15 monitores ambientais do programa Bioguardiões, no Governo do Estado, e cinco alunos indígenas do curso de Ciências Biológicas da UFAC sede, quatro deles, futuros bolsistas de auxílio técnico do componente Diálogos, desta proposta. Após o treinamento, os participantes estarão aptos a instalar o novo sistema RAPELD de inventário e monitoramento da biodiversidade, de modo a expandir a amostragem para todas as parcelas dos novos módulos de uma perna só.

Concomitantemente à instalação do sistema RAPELD, realizaremos um curso sobre inventário da riqueza de espécies de plantas lenhosas (árvores, palmeiras e lianas), de ervas (samambaias e Zingiberales), de macrofungos e peixes, através dos protocolos padrões do PPBio. Paulatinamente ofereceremos outros cursos de capacitação em inventário de invertebrados como os besouros rola-bosta, as borboletas frugívoras e nectarívoras, e as abelhas Euglossina, assim como, de anuros, aves, morcegos e grandes e médios mamíferos. Em cada área também instalaremos uma parcela ripária para o inventário dos peixes e macroinvertebrados aquáticos.

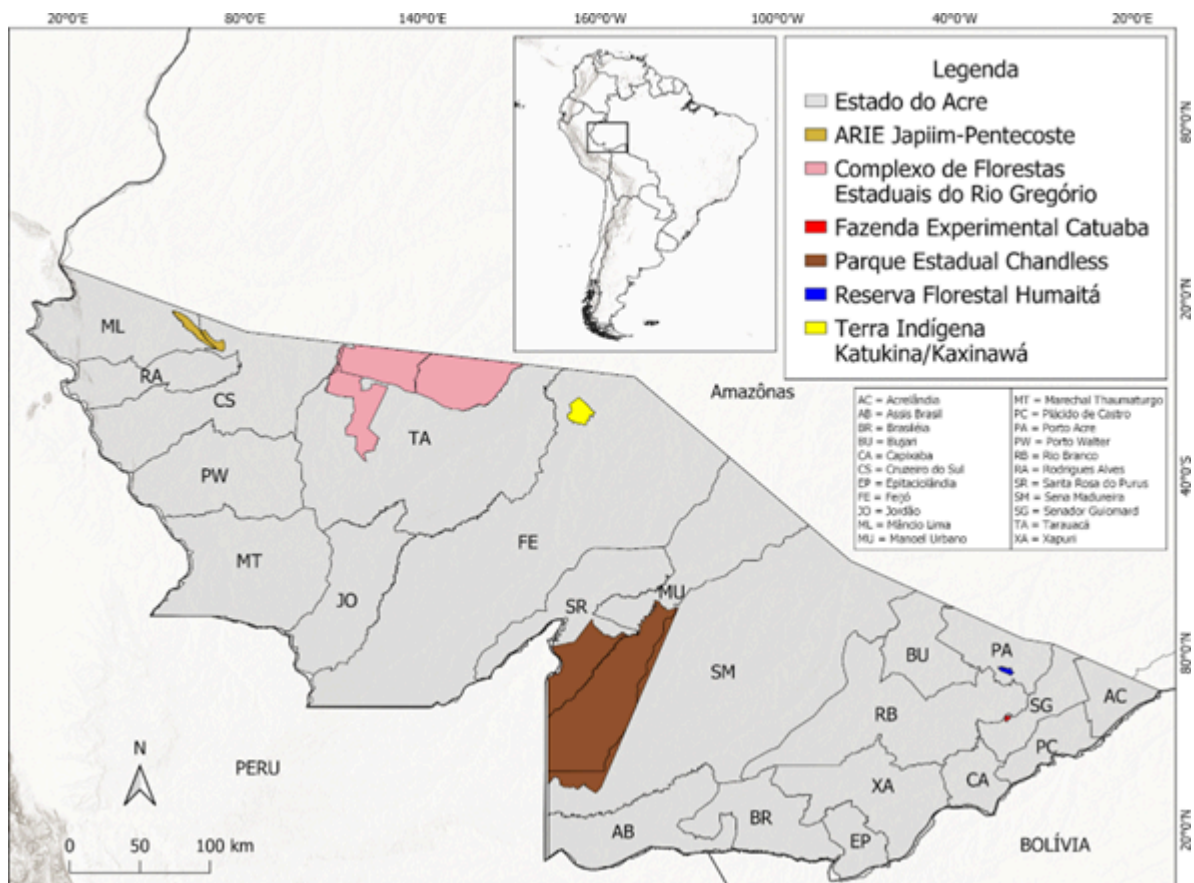


Figura 1. Localização das áreas e estudos onde utilizaremos parcelas permanentes do sistema RAPELD adotado pelo PPBio para o inventário e o monitoramento da biodiversidade no estado do Acre, Brasil.

Avaliação integrada de ecossistemas

Neste componente do projeto analisaremos as interações entre biodiversidade, estrutura vertical da floresta (medida por LiDAR portátil) ao longo de gradientes ambientais e climáticos, os determinantes ambientais (textura, fertilidade do solo, carbono orgânico total, carvão/carbono pirogênico, metais pesados e profundidade do lençol freático) e suas relações com os estoques de carbono na vegetação e no solo, acúmulo de carbono através de crescimento arbóreo e taxas de decomposição e estabilização da liteira fina em diferentes escalas espaciais.

Para monitorar a variação na profundidade do lençol freático, instalaremos uma rede de 25 piezômetros, sempre no início de cada parcela, na faixa de amostragem destrutiva, conforme protocolo de instalação de piezômetro e monitoramento do lençol freático (Freitas; Schietti, 2015), sendo: 4 na Fazenda Experimental Catuaba, 5 na Reserva Florestal Humaitá, 5 no Parque Estadual Chandless, 5 na Terra Indígena Katukina/Kaxinawá, um na Floresta Estadual do Gregório, um na Floresta Estadual do Mõgno, um na Floresta Estadual do Liberdade e 3 na ARIE Japiim-Pentecostes.

Usaremos o solo retirado durante a instalação dos piezômetros para as análises de fertilidade e textura, carbono orgânico total e metais pesados. Abriremos mini-trincheiras de 150 x 100 cm e profundidade máxima de 100 cm para a coleta de solo visando a análise de carbono pirogênico.

Para investigar o estoque e fluxo de carbono na liteira fina e a variação espacial da taxa de decomposição e estabilização da liteira (fração foliar) utilizaremos o do protocolo Tea Bag Index (TBI), conforme Keuskamp et al. (2013). Estimaremos os estoques de carbono na biomassa viva acima do solo de árvores, palmeiras e lianas através de equações disponíveis na literatura.

Avaliar o uso de medidas diretas da densidade da madeira para estimar localmente os estoques de carbono acima do solo na Amazônia ocidental e calibrar estimativas baseadas somente na composição taxonômica da floresta.

Diálogos multiculturais. capacitação e compartilhamento de informações

Tendo como ponto de partida o compartilhamento dos anseios e preocupações de uma parte da liderança da Terra Indígena (TI) Katukina/Kaxinawá, com a capacitação dos estudantes indígenas que estão matriculados no curso de Ciências Biológicas da UFAC, em Feijó, e de outros adultos, jovens e crianças da Terra Indígena, no que diz respeito à formação de um grupo de monitores ambientais que domine o conhecimento sobre a biodiversidade da área, ao estabelecimento e uma área modelo para a realização de inventários e monitoramento da biodiversidade e a instalação de uma coleção didática sobre os ambientes e a biodiversidade na TI.

Dessa forma, uma vez tendo os futuros bolsistas do componente Diálogos Multiculturais participado do treinamento que será oferecido pelo projeto no CFERG, replicaremos o evento na TI. Durante a Oficina sobre Instalação do sistema RAPELD de inventário e monitoramento da biodiversidade, de forma participativa e integrada instalaremos uma parcela didática e um piezômetro destinado ao monitoramento da profundidade do lençol freático, conforme protocolo mencionado anteriormente. Os inventários ocorrerão em meio aos minicursos sobre protocolos padronizados de inventário da biodiversidade que serão ministrados pelos pesquisadores do projeto.

Durante os inventários, incentivaremos os participantes a associar nomes populares em português, nomes populares em Katukina/Kaxinawá e nomes científicos, com vistas a elaboração de um glossário de nomes populares da biodiversidade na TI. O conhecimento tradicional e o conhecimento científico serão compartilhados em rodas de conversa, seminários, gincanas e contação de histórias para toda a comunidade.

Com os pesquisadores, alunos, monitores e a comunidade do CFERG e da TI trabalharemos a ciência cidadã com a ajuda do app iNaturalist, inseriremos os participantes em gincanas locais e em eventos internacionais, como a grande bioblitz do Hemisfério Sul. Também desenvolveremos e utilizaremos material paradidático e jogos e brincadeiras promovidas pela equipe, para registrar a biodiversidade da região de forma mais intensa.

Promoveremos Seminários Científicos Locais e Regionais de apresentação de resultados, Oficinas de Capacitação para agroextrativistas, indígenas e estudantes de graduação e pós-graduação sobre análise de redes e diversidade biológica, Redes de conversa para troca de conhecimentos entre os pesquisadores, estudantes, indígenas e agroextrativistas, Curso de Extensão: a biodiversidade na aldeia, sobre métodos rápidos de amostragem da biodiversidade,

Em parceria com a Assessoria de Comunicação da UFAC e da SEMA, jornalistas científicos e veículos de comunicação, divulgaremos resultados do projeto e de eventos por ele promovidos. Também manteremos um perfil do projeto nas redes sociais no sentido de popularizar a ciência.

Organizaremos e disponibilizaremos os dados e metadados coletados pelo projeto, mediante Oficina de gerenciamento de dados e metadados, e estimularemos a divulgação dos resultados a partir da realização de um Workshop de produção científica.

Pretendemos publicar uma cartilha sobre macrofungos da TI, um guia de casca de espécies arbóreas, um livro sobre a sociobiodiversidade do CFERG e artigos de divulgação local, assim como artigos científicos.

5) Resultados e/ou Impactos Esperados (máximo de 1 página)

Inventários e monitoramento da biodiversidade

Através desta proposta pretendemos preencher lacunas de amostragem pelo método RAPELD, prover os dados coletados *in loco* sobre informações básicas que contribuirão para com o conhecimento de grupos plantas lenhosas e herbáceas, briófitas, macrofungos, e animais vertebrados e invertebrados.

No projeto pretendemos amostrar a maioria dos grupos de plantas (árvores, lianas, ervas e macrofungos e os animais vertebrados e invertebrados e avaliar padrões de ocorrência das espécies, além de produzir as informações básicas necessárias para estudos de processos ecossistêmicos. através dele esperamos entender ainda mais os padrões de distribuição, covariação e substituição de espécies nos diferentes ambientes amazônicos e, em sinergia com colegas de outros Núcleos Regionais, poderemos abordar questões mais amplas sobre o funcionamento de ecossistemas e o manejo sustentável de recursos naturais.

De forma inovadora, testaremos o uso de Espectrofotometria na Infravermelha Próxima para a identificação de vertebrados, e criaremos um banco de imagens com identificação no menor nível taxonômico possível dos grupos focais disponíveis para consulta no site do PPBio Amazônia Ocidental.

Esperamos treinar pesquisadores e estudantes de graduação e pós-graduação que debutam no PPBio, assim como, monitores ambientais do CFERG e as comunidades da Terra Indígena, para que tenham independência para fazer ciência. Também esperamos potencializar as habilidades natas dos povos da floresta para que sigam conhecendo e monitorando a biodiversidade existente em suas áreas e colaborando com iniciativas públicas e privadas em torno da biodiversidade e do funcionamento dos ecossistemas.

Para popularizar a ciência, com base em espécies amostradas no projeto, produziremos material didático através de impressão 3D, guias de identificação simplificado (modelo Field Museum) e banners para o uso por estudantes e pesquisadores. Planejamos produzir guias bilíngues para difundir o tema biodiversidade entre os moradores da TI.

Simultaneamente à realização de recensos e inventários, ofereceremos cursos e oficinas de capacitação na aplicação de protocolos de inventário e monitoramento da biodiversidade. Para descentralizar a produção científica na Amazônia, realizaremos workshops de produção científica e de popularização da ciência.

Uma vez realizadas as coletas, abastecemos com metadados e com dados o repositório existente no portal do PPBio e contaremos com um curso de gerenciamento de dados oferecido pelo Núcleo Executor do PPBio Amazônia Ocidental. Os dados também serão adicionados no SiBBR e DataONE.

Avaliação integrada de ecossistemas

Na esfera desse componente esperamos gerar dados capazes de avaliar quali e quantitativamente processos ecossistêmicos relacionados ao ciclo do carbono para determinar ecossistemas de referência para a região. Dessa forma, pretendemos analisar de forma integrada as complexas interações entre biodiversidade, estrutura da floresta e determinantes ambientais (textura, fertilidade do solo, carbono orgânico total, carvão/carbono pirogênico, metais pesados e profundidade do lençol freático) e suas relações com os estoques de carbono na vegetação e no solo, acúmulo de carbono através de crescimento arbóreo e taxas de decomposição e estabilização da liteira fina em diferentes escalas espaciais. Para tanto, as variáveis ambientais, dados de biodiversidade (disponíveis no repositório de dados do PPBio), estrutura da floresta e processos ecossistêmicos serão quantificados de forma integrada e padronizada.

Da mesma forma que os dados dos inventários, os dados ecossistêmicos serão depositados no repositório de dados do PPBio e apoiarão a elaboração de manuscritos sobre qualidade do solo e valores de referência para metais pesados; mercúrio total no solo; carbono orgânico total e carbono pirogênico; decomposição e estabilização da liteira (TBI); variação da estrutura vertical da floresta (Lidar); estoques de carbono acima e abaixo do solo ao longo de gradientes ambientais; estudos dendroecológicos.

Diálogos multiculturais: capacitação e compartilhamento de informações

Com a participação dos monitores e moradores da TI, instalaremos um sistema RAPELD de inventário e monitoramento da biodiversidade, composto de um módulo de uma perna só composto inicialmente de uma parcela didática que utilizaremos para ministrar as oficinas e cursos de capacitação, que conduzirão a ampliação do número de parcelas instaladas no módulo.

Tendo como base a popularização da ciência, esperamos criar um banco de imagens com identificação científica, nome popular em português e língua indígena, cujo conteúdo pode ser compartilhado nas redes sociais.

Contando com a expertise da comunidade da TI, elaboraremos guias de identificação de plantas e macrofungos, com indicação de uso alimentar na cultura indígena local, neste último caso, uma vez envolvendo fungos bioluminescentes, com potencial para o ecoturismo.

Através do projeto, os monitores indígenas sistematizarão o conhecimento empírico e científico da diversidade e participarão como autores e co-autores de artigos de divulgação e artigos científicos.

Com a tecnologia 3D, esperamos criar um kit com material de apoio para o ensino através de pesquisa nas escolas do CFERG e da TI, onde, em uma delas, pretendemos instalar uma coleção didática que pode ser o embrião para um museu indígena de referência da biodiversidade local.

A partir deste projeto esperamos auxiliar o Departamento de Biodiversidade da SEMA na construção da lista de espécies do estado e na identificação da categoria de conservação das espécies, e com a Coordenação de Educação Ambiental da mesma secretaria, pretendemos alavancar as ações previstas no setor para ocorrer nas unidades de conservação onde atuaremos.

6) Parcerias – identificar e descrever sucintamente o papel da parceria (máximo de 1 página)

O INPA é o Núcleo Executor da Rede Amazônia Ocidental do PPBio e colabora com as atividades de formação, assim como, em algumas pesquisas pontuais. O IFAC é uma instituição parceira que participa da iniciativa com cinco pesquisadores, tanto de Rio Branco, como de Cruzeiro do Sul. A FIOCRUZ consolida a sua participação como colaboradora do Núcleo Regional Acre, tendo papel importante na formação de doutores na região. A SEMA dará apoio logístico (alojamentos, alimentação pontual, transporte e divulgação) e disponibilizará pessoal técnico para participar da pesquisa (biólogas e socióloga), da mesma forma que o IMAC, que contará com a participação de um pesquisador da herpetofauna.

7) Cronograma de Execução do Projeto de Pesquisa

Descrição das Atividades	Semestre					
	01	02	03	04	05	06
Limpeza das trilhas de 5 km existentes	X					
Restabelecimento das parcelas existentes	X					
Reconhecimento das áreas novas	X					
Oficina de instalação do sistema RAPELD (parcelas e piezômetros)	X					
Oficina de capacitação para obtenção e análise de dados de estrutura vertical da floresta com LIDAR portátil	X					
Inventário árvore, lianas, palmeiras, samambaias, Zingiberales, briófitas e macrofungos; coleta amostras de densidade da madeira; uso do LIDAR portátil terrestre (CFERG)	X					
Inventário de peixes e macroinvertebrados aquáticos (CFERG)	X					
Recenso de árvores, lianas, palmeiras e herbáceas; coleta amostras de densidade da madeira; uso do LIDAR portátil terrestre (F.E. Catuaba)	X					
Instalação dos experimentos de decomposição foliar com uso do protocolo Tea Bag Index (TBI) (CFERG)	X					
Abertura de mini-trincheiras e coleta de amostras de solo	X					
Oficina para uso adequado do app iNaturalist	X					
Inventário interação formiga-planta (Catuaba)		X				
Inventário interação morcego-mosca (Catuaba)		X				

Recenso de anura e Euglossina (Catuaba)		X				
Recenso da avifauna (Catuaba e Humaitá)		X				
Recenso de árvores, lianas, palmeiras; coleta amostras de densidade da madeira; uso do LIDAR portátil terrestre (R.F. Humaitá)		X				
Inventário de árvore, lianas, palmeiras, samambaias, Zingiberales, briófitas, macrofungos, peixes e macroinvertebrados e instalação de piezômetro e tea bag; coleta amostras de densidade da madeira; uso do LIDAR portátil terrestre (Terra Indígena)		X				
Relatório anual		X				
Inventário de morcegos e mamíferos de médio e grande porte (Terra Indígena)			X			
Recenso de mamíferos de médio e grande porte (F.E. Catuaba)			X			
Recenso de aves (Chandless)			X			
Inventário de árvores, lianas, palmeiras, samambaias e Zingiberales; coleta amostras de densidade da madeira; uso do LIDAR portátil terrestre (R.F. Humaitá)			X			
Inventário interação formiga-planta (Terra Indígena)			X			
Relatório anual				X		
Inventário da herpetofauna (CFERG)				X		
Inventário da herpetofauna (Terra Indígena)				X		
Inventário da avifauna (Terra Indígena)				X		
Recenso de peixes e inventário de macroinvertebrados aquáticos (Chandless)				X		
Divulgação das atividades nas redes sociais e em outros meios de comunicação	X	X	X	X	X	X
Organização e disponibilização dos dados e metadados			X		X	X
Elaboração de manuscritos, cartilhas e livro					X	X
I Simpósio do Núcleo Regional Acre do PPbio						X
Relatório final						X

8) Orçamento Geral

Discriminação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1. PESSOAL			
Bolsa DTI A	24	5.200,00	124.800,00
Bolsa DTI B	10	3.900,00	39.000,00
Bolsa DTI C	12	1.430,00	17.160,00

Sub-Total	180.960,00
------------------	------------

2. PASSAGENS	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Rio Branco-Manaus-Rio Branco	4	1.200,00	4.800,00
Cruzeiro-Manaus-Cruzeiro	2	3.500,00	7.000,00
Manaus-Cruzeiro-Manaus (DIA)	10	2.300,00	23.000,00
Rio Branco-Sinop-Rio Branco	2	3.000,00	6.000,00
Cruzeiro do Sul-Manaus-Cruzeiro do Sul	1	3.500,00	3.500,00
Sub-Total			46.300,00

3. DIÁRIAS	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Pesquisador: Oficina de treinamento CFERG	50	320,00	16.000,00
Pesquisador: Oficina de treinamento Terra Indígena	20	320,00	6.400,00
Pesquisador: Inventário CFERG	20	320,00	6.400,00
Pesquisador: Inventário Terra Indígena	20	320,00	6.400,00
Pesquisador recense Chanldess	20	320,00	6.400,00
Sub-Total			41.600,00

4. SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA			
Discriminação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Limpeza e abertura de trilhas e parcelas	100	150,00	15.000,00
Identificador Parabolânico	15	400,00	6.000,00
Construção de puçá para peixes	3	100,00	300,00
Aluguel de embarcação	4	100,00	400,00
Serviço de assistente, auxiliar, cozinheira e motorista	50	150,00	7.500,00
Auxiliar de campo - Coleta de amostras de solo	10	150,00	1.500,00
Auxiliar de campo - Coleta de amostras de madeira	10	150,00	1.500,00
Auxiliar de campo - medição de árvores e palmeiras	10	150,00	1.500,00
Sub-Total			33.700,00

5. SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			
Discriminação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Combustível	2.329	7,24	16.861,96
Combustível (ECO)	1000	7,24	7.240,00
Manutenção da Caminhonete (ECO)	1	32.500,00	32.500,00
Manutenção da Caminhonete (DIA)	1	6.300,00	6.300,00
Apoio em campo (DIA)	1	21.000,00	21.000,00
Serviço de produção gráfica - EDITORAÇÃO de GUIA POPULAR DE ANUROS (SINOP-ACRE E BOA VISTA)	1	6.561,85	6.561,85
Sub-Total			55.923,81

6. MATERIAL DE CONSUMO				
Discriminação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
Cano pvc (3/4) 6 m	140	Unidade	30,00	4.200,00
Cano pvc (1/2) 6 m	150	Unidade	25,00	3.750,00
Cano pvc 60 mm	45	Unidade	180,00	8.100,00
Cap soldável 60mm	60	Unidade	18,00	1.080,00
Lima chata	12	Unidade	15,00	180,00
Fita métrica 1,5 m	10	Unidade	5,00	50,00
Fio de internet	70	Metro	2,00	140,00

Tinta spray	70	Unidade	25,00	1.750,00
Prego galvanizado 1 (kg)	56	Quilo	30,00	1.680,00
Fita métrica 1,5 m	35	Unidade	5,00	175,00
Giz de cera estaca	28	Caixa	10,00	280,00
Luva	35	Unidade	5,00	175,00
Fítilho plástico	105	Unidade	20,00	2.100,00
Papel A 4	10	Resma	40,00	400,00
Pincel indelével	10	Unidade	10,00	100,00
Saco de 10 kg	20	Quilo	15,00	300,00
Saco de rafia	60	Unidade	5,00	300,00
Alimentação	2000	Feira	7,00	14.000,00
Combustível	1500	Litro	7,24	10.860,00
Material para instalação de um módulo na TI	1	Unidade	5.000,00	5.000,00
Sub-Total				49.620,00

7. MATERIAL PERMANENTE				
Discriminação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
Tesoura de poda	4	Unidade	50,00	200,00
Martelo	4	Unidade	50,00	200,00
Clinômetro	4	Unidade	200,00	800,00
Terçado 18 " com bainha	4	Unidade	100,00	400,00
Fita diamétrica - 5 m	4	Unidade	700,00	2.800,00
Paquímetro digital	4	Unidade	50,00	200,00
Hipsômetro	1	Unidade	2.000,00	2.000,00
Marcador Punção Alfanumérico 36 Pçs 12,5mm (letras)	2	Unidade	250,00	500,00
Marcador Punção Alfanumérico 36 Pçs 12,5mm (número)	2	Unidade	250,00	500,00
GPS Portátil Garmin GPSMAP 65s GPS/GLONASS	2	Unidade	1.500,00	3.000,00
Lapiseira 07	4	Unidade	10,00	40,00
Prancheta	4	Unidade	25,00	100,00
Bússola	3	Unidade	50,00	150,00
Trena 50 m	4	Unidade	65,00	260,00
Trena 30 m	4	Unidade	50,00	200,00
Trena 10 m	4	Unidade	25,00	100,00
Tesoura telescópica (podão)	1	Unidade	1.500,00	1.500,00
Escada de alumínio 4,5 m	2	Unidade	500,00	1.000,00
Arco de serra	2	Unidade	34,00	68,00
Broca chata para madeira 1,4"	2	Unidade	23,00	46,00
Alicate pequeno	2	Unidade	25,00	50,00
Balança analítica	1	Unidade	6.500,00	6.500,00
Sonda mutiparametros	2	Unidade	8.500,00	17.000,00
Estereomicroscopio (lupa)	1	Unidade	4.500,00	4.500,00
Trado de incremento 200MM - 5.15MM	8	Unidade	2200	17.600,00
Trado de incremento 500MM - 5.15MM	8	Unidade	4.100,00	32.800,00
Trado de incremento 1m	2	Unidade	9.500,00	19.000,00
Sub-Total				111.514,00
TOTAL GERAL				519.617,81

9) Referências (máximo de 1 página)

Freitas, M. A.; Schietti, J. (2015). Protocolo de instalação de piezômetros em locais com nível freático pouco profundo (áreas sazonalmente encharcadas). *In: O Programa de Pesquisa em Biodiversidade*, Instituto de Pesquisa da Amazônia- INPA, [Manaus], 2015. Disponível em: https://ppbio.inpa.gov.br/sites/default/files/Protocolo_instalacao_piezometro.pdf

Keuskamp, J. A., Dingemans, B. J., Lehtinen, T., Sarneel, J. M., & Hefting, M. M. (2013). Tea Bag Index: a novel approach to collect uniform decomposition data across ecosystems. *Methods in Ecology and Evolution*, 4(11), 1070-1075.

Magnusson W. E., R. Braga-Neto, F. Pezzini, F. Baccaro, H. Bergallo, J. Penha, D. Rodrigues, L. Verdade, A. Lima, A. Albernaz, J.-M. Hero, B. Lawson, C. Castilho, D. Drucker, E. Franklin, F. Mendonça, F. Costa, G. Galdino, G. Castley, J. Zuanon, J. Vale, J. Santos, R. Luizão, R. Cintra, R. Barbosa, A. Lisboa, R. Koblit, C. Cunha & A. M. Pontes. 2013. Biodiversity and Integrated Environmental Monitoring. Áttema Editorial, Manaus. <http://ppbio.inpa.gov.br/sites/default/files/Biodiversidade%20e%20monitoramento%20ambiental%20integrado.pdf>.

Magnusson, W. E., A. P. Lima, R. Luizão, F. Luizão, F. R. C. Costa, C. V. de Castilho, & V. F. Kinupp. 2005. RAPELD: A modification of the Gentry method for biodiversity surveys in long-term ecological research sites. *Biota Neotropica*, 5:21–26. DOI/10.1590/S1676-06032005000300002.

Nogueira, E. M., Fearnside, P. M., Nelson, B. W., Barbosa, R. I., & Keizer, E. W. H. (2008). Estimates of forest biomass in the Brazilian Amazon: New allometric equations and adjustments to biomass from wood-volume inventories. *Forest Ecology and Management*, 256(11), 1853-1867.

Quesada, C. A., Paz, C., Oblitas Mendoza, E., Phillips, O. L., Saiz, G., & Lloyd, J. (2020). Variations in soil chemical and physical properties explain basin-wide Amazon forest soil carbon concentrations. *Soil*, 6(1), 53-88.

Rosa, C.; Baccaro, F.; Cronemberger, C.; Hipólito, J.; Barros, C. F.; Rodrigues, D. de J.; Neckel-Oliveira, S.; Overbeck, G. E.; Drechsler-Santo, E. R. et al. 2021. The program of biodiversity Research in Brazil: The role of regional networks for biodiversity knowledge, dissemination, and conservation. *An Acad Bras Cienc.* (2021) 93(2), e20201604, pp. 11-19.

Silveira, M.; Daly, D.C.; Salimon, C.I.; Wadt, P.G.S.; Amaral, E.F.; Gervásio, M.; Passos, V. (2008). Physical environmental and vegetation cover of Acre. Pp. 36-63 *In: Daly, D.C.; Silveira, M. First catalogue of Acre, Brazil*. EDUFAC, Rio Branco, 555p.

11) Anexos (Instrumentos de Pesquisa e outros)
